

LØSNINGSFORSLAG
EKSAMEN MAT121 22. SEPTEMBER 2025

Oppgave 1. Hvis A er 6×5 og AB^T er 6×7 , hvilke dimensjoner har da B ? Velg ett alternativ:

- ☐ 6×7
- ☐ 5×7
- ☐ 6×5
- ☐ 6×6
- ☒ 7×5
- ☐ 7×7
- ☐ 8×7
- ☐ 7×11

Oppgave 2. La

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Determinanten til A er lik (velg ett alternativ):

- ☐ 14
- ☐ 0
- ☐ 42
- ☐ 2
- ☐ -6
- ☐ -28
- ☒ -32
- ☐ -7

Oppgave 3. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 1 & 7 & 3 \\ 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$. Hva er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ 11
- ☐ 5
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ -1
- ☐ 10
- ☐ -3
- ☐ -6
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 4. La A være 2×2 -matrisen gitt ved

$$A = \begin{bmatrix} -7 & 7 \\ -1 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Hva er den inverse til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & -7 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 12 & -6 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -5 & 14 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1/7 & 4/7 \\ -3/7 & 6/7 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Oppgave 5. La B være en 2×2 -matrise slik at

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -5 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Hva er determinanten til B ? Velg ett alternativ:

- ☐ $14/3$
- ☐ 1
- ☒ $-21/10$
- ☐ -8
- ☐ 0
- ☐ $25/4$
- ☐ $17/5$
- ☐ -33
- ☐ $-7/5$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 6. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 6×1 -matrise
- C er en 3×6 -matrise
- $A = B^T C^T C B$

Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $m = 3, n = 6$
- ☐ $m = 6, n = 3$
- ☐ $m = n = 6$
- ☒ $m = n = 1$
- ☐ $m = 3, n = 1$
- ☐ $m = 1, n = 6$
- ☐ $m = 1, n = 3$
- ☐ $m = n = 3$

Oppgave 7. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Den inverse til A er (velg ett alternativ):

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 1 & 1/3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 & 0 \\ -1/5 & 3/5 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 3/5 & 1/5 & 1/5 \\ 2/5 & 1/5 & 0 \\ -1/5 & 0 & 2/5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 & 3/5 \\ 1/5 & 3/5 & -2/5 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{bmatrix}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 8. La $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ være gitt ved

$$T \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_1 - 2x_3 \end{bmatrix}.$$

Standardmatrisen til T er (velg ett alternativ):

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ Ingen av de andre alternativene

Oppgave 9. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinanten til A er (velg ett alternativ):

☐ 0

☐ -1

☒ 1

☐ -2

☐ 6

☐ -6

☐ 3

☐ -3

☐ 2

☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 10. La

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Hvilket av de følgende alternativene er en basis for det ortogonale komplementet til $\mathbf{u}$ (dvs. planet vinkelrett på $\mathbf{u}$)? Velg ett alternativ:

☐ $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 11. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 4 & -2 \\ -1 & 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Redusert trappeform av A er (velg ett alternativ):

☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 4 & -2 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 12. La

$$A = \begin{bmatrix} 2h & 1 & h^2 - 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ h & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

der h er et reelt tall. For hvilken verdi av h blir $\lambda = 1$ en egenverdi for A ? (Velg ett alternativ)

☐ 2

☐ 1

☒ 0

☐ -3

☐ -1

☐ 12

☐ $-\sqrt{3}$

☐ ingen h

☐ alle h

Oppgave 13. La

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 4 \\ s \\ t \end{bmatrix},$$

der s og t er reelle tall. For hvilke s, t er $\mathbf{w}$ ortogonal til både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$? Velg ett alternativ:

- ☐ $s = 0, t = -1$
- ☐ $s = 1, t = 1/2$
- ☐ $s = -2/3, t = 0$
- ☒ $s = -3, t = -5$
- ☐ $s = -2, t = 3$
- ☐ $s = 13, t = -11$
- ☐ $s = \sqrt{3}, t = \pi$
- ☐ $s = -4, t = -3$
- ☐ $s = -1, t = 1/2$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 14. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 &= 10 \\ 3x_1 + 6x_2 + 10x_3 &= 17 \end{aligned}$$

Hvilket av følgende utsagn om dette systemet er USANT? Velg ett alternativ:

- ☐ Systemet er konsistent.
- ☐ Systemet har uendelig mange løsninger.
- ☒ Summen av to løsninger er en løsning.
- ☐ $(x_1, x_2, x_3) = (1, -1, 2)$ er en løsning.
- ☐ $(x_1, x_2, x_3) = (-5, 2, 2)$ er en løsning.
- ☐ Alle løsningene er på formen $(x_1, x_2, x_3) = (-1 - 2s, s, 2)$, der $s \in \mathbb{R}$.
- ☐ Løsningsmengden er en rett linje i $\mathbb{R}^3$.

Oppgave 15. La

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -6 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -5 & 6 & -5 \end{bmatrix}$$

Hva er egenverdiene til A ? Velg ett alternativ:

- ☒ $-5, 0$ og 1
- ☐ $-4, 3$ og 11
- ☐ $0, 3$ og 7
- ☐ $-2, 3$ og 22
- ☐ $-4, -3$ og 0
- ☐ $3, 11$ og 22
- ☐ $-10, 0$ og 13
- ☐ $11, 12$ og 13
- ☐ $-2/3, -1$ og 11
- ☐ $0, 3$ og 22

Oppgave 16. (5p) Sett

$$p_1(t) = 2 + t + 4t^2, \quad p_2(t) = -2 + 5t - 4t^2, \quad p_3(t) = 1 - 2t^2.$$

Det kan vises at $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3\}$ er en basis for vektorrommet $\mathbb{P}_2$ av polynomer av grad 2 eller lavere. La $q \in \mathbb{P}_2$ være gitt ved

$$q(t) = -2 + 3t + 3t^2.$$

Komponenten c_3 i koordinatvektoren $[q]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$ er (velg ett alternativ):

- ☐ $14/3$
- ☐ -1
- ☐ 1
- ☐ $3/4$
- ☐ 10
- ☒ $-7/4$
- ☐ $-5/6$
- ☐ 0

Løsning. La $\mathcal{E} = \{1, t, t^2\}$ (standardbasen for $\mathbb{P}_2$). Da er

$$[q]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad [p_1]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad [p_2]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad [p_3]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Vi skal ha

$$q = c_1 p_1 + c_2 p_2 + c_3 p_3$$

dvs.

$$[q]_{\mathcal{E}} = c_1 [p_1]_{\mathcal{E}} + c_2 [p_2]_{\mathcal{E}} + c_3 [p_3]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} [p_1]_{\mathcal{E}} & [p_2]_{\mathcal{E}} & [p_3]_{\mathcal{E}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}.$$

Vi må derfor løse

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \\ 4 & -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Radreduksjon av utvidet koeffisientmatrise gir

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 5 & 0 & 3 \\ 4 & -4 & -2 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 6 & -1/2 & 4 \\ 0 & 0 & -4 & 7 \end{array} \right]$$

Svaret er derfor $c_3 = -7/4$. □

Oppgave 17. La A være en symmetrisk 3×3 -matrise med egenverdier 0, 2 og 4. Anta at

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Hvilken av de følgende er en egenvektor for A ? Velg ett alternativ:

☐ ingen av de andre alternativene

☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Oppgave 18. La H være underrommet av $\mathbb{R}^4$ utspent av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Hva er dimensjonen til H ? Velg ett alternativ:

☐ 0

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ ingen av de andre alternativene

Forklaring. La $A = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4 \ \mathbf{v}_5]$. Da er $H = \text{Col}(A)$. Dimensjonen til H er derfor lik antallet pivoter i en trappeform av A . Vi reduserer til trappeform:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 6 & 0 & 8 \\ -2 & 2 & 0 & 4 & 4 \\ -1 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 4 & 12 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & -2 & 1 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Her er det 3 pivoter og derfor er $\dim(H) = 3$. □

Oppgave 19. La $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ og $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ være basiser for et vektorrom V . Anta at

$$\mathbf{a}_1 = 3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2 \quad \text{og} \quad \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2.$$

La $T: V \rightarrow V$ være en lineærabildning slik at

$$T(\mathbf{a}_1) = 5\mathbf{a}_1 - 13\mathbf{a}_2 \quad \text{og} \quad T(\mathbf{a}_2) = 2\mathbf{a}_1 - 5\mathbf{a}_2.$$

La $[T]_{\mathcal{B}}$ betegne matrisen til T relativt basisen $\mathcal{B}$. Da er (velg ett alternativ):

☒ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -16 & 4 \\ -3 & 11 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -7 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi trenger variabelskiftematriksen $P = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}$. Den er bestemt ved at

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P[\mathbf{x}]_{\mathcal{A}}$$

for alle $\mathbf{x}$. Innsetting av $\mathbf{x} = \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ gir

$$P = \begin{bmatrix} [\mathbf{a}_1]_{\mathcal{B}} & [\mathbf{a}_2]_{\mathcal{B}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

med invers

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Videre er

$$[T]_{\mathcal{A}} = [[T(\mathbf{a}_1)]_{\mathcal{A}} \quad [T(\mathbf{a}_2)]_{\mathcal{A}}] = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -13 & -5 \end{bmatrix}.$$

Det gir

$$[T]_{\mathcal{B}} = P[T]_{\mathcal{A}}P^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -13 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

□

Oppgave 20. La W være underrommet av $\mathbb{R}^4$ som består av alle vektorer

$$\begin{bmatrix} a+b+c \\ c-d \\ a-b \\ b+d \end{bmatrix}$$

der a, b, c, d er reelle tall. Hva er dimensjonen til W ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ ingen av de andre alternativene

Forklaring. En generell vektor $\mathbf{x}$ i W er på formen

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a+b+c \\ c-d \\ a-b \\ b+d \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Dermed er $W = \text{Col}(A)$, der

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dimensjonen til $\text{Col}(A)$ er lik antallet pivoter i trappeform av A . Radreduksjon gir

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

så vi har 4 pivoter og derfor er $\dim(W) = 4$. □

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Oppgave 21. La

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Hvilke egenverdier har A ?
 (b) Er A diagonaliserbar? Finn i så fall en inverterbar matrise P slik at $P^{-1}AP$ er diagonal.

Løsning. (a) Karakteristisk polynom er (ekspansjon langs første søyle)

$$p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 4-\lambda & 4 & -4 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{bmatrix} = (4-\lambda)(1-\lambda)(-\lambda),$$

som gir egenverdiene $\lambda = 0, 1, 4$.

(b) A er en 3×3 -matrise med 3 distinkte egenverdier. A er derfor diagonaliserbar. For å finne P , trenger vi egenvektorene. Vi løser $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\underline{\lambda=0}: A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ gir en egenvektor } \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\underline{\lambda=1}: A - I = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ gir en egenvektor } \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\underline{\lambda=4}: A - 4I = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -4 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ gir en egenvektor } \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Vi setter derfor $P = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ og $D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$. Da er

$P^{-1}AP = D$, dvs. $AP = PD$, som man også kan sjekke. Merk at andre svar for P er mulige. $\square$

Oppgave 22. Anta at A og B er symmetriske $n \times n$ -matriser og at de har de samme egenverdiene $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Vis at det finnes en ortogonal matrise Q slik at $A = Q^T B Q$.

Løsning. Siden matrisene er symmetriske, er de ortogonalt diagonaliserbare, dvs. det finnes ortogonale matriser P og R slik at

$$P^T A P = D, \quad R^T B R = D,$$

der D er diagonal og har egenverdiene $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ langs diagonalen (her bruker vi at A og B har de samme egenverdiene). Siden $P^T P = P P^T = I$, ser vi da at

$$A = P D P^T = P (R^T B R) P^T = P R^T B R P^T = (R P^T)^T B R P^T = Q^T B Q,$$

der $Q = R P^T$. Denne Q er ortogonal siden $Q^T Q = (P R^T)(R P^T) = P(R^T R)P^T = P I P^T = P P^T = I$. $\square$